

Teoria do Jogo – Introducao (4/6/25)

Trata-se de um ramo de matematica aplicada criada para modelar fenomenos que podem ser observados quando dois ou mais agentes de decisao enteragem entre si. Ela fornece a linguagem para a descricao de processos de decisao conscientes e objectivos envolvendo mais do que um individuo.

Vamos comecar por descrever uma situacao da teoria de jogos na perspectiva de um participante apenas. Consideramos o problema de decisao de um fabricante de bolos que podemos chamar de **Bolos Max** que deve escolher entre aplicar um preco alto ou preco baixo para a venda dos seus bolos hoje em funcao da realidade do mercado. Para decidir, a empresa **podera ter que pensar sobre os precos de outros bolos ou o preco dos produtos substitutos**. Não sabendo que precos os outros concorrentes vao praticar, a Bolo Max vai procurar maximizar o preco dos seus bolos com base na crenca(exogena) sobre o preco dos competidores. Podera ser o caso da Bolo Max tentar prever os precos dos seus competidores apartir do conhecimento que possui da industria ou seja, a Bolo Max sabe que as outras firmas decidem sobre os seus precos tambem com base nas previsoes do clima de mercado incluindo os precos da Bolo Max. Nesse sentido, a Bolo Max poderia usar esse conhecimento para criar um modelo do comportamento de cada um dos competidores e talvez olhar para o comportamento que forma o equilibrio do modelo ou mais especifico sobre a crenca sobre o que o mercado sera.

Uma das possibilidades seria se todos os competidores operam apenas por um dia e sabem da procura pelos bolos , se todas as firmas sabem sobre a tecnologia utilizada (funcao de producao) por outros.

Se a industria vai continuar a operar por mais do que um dia (periodo mais longo), a Bolo Max podera ter que levar em consideracao outros objectivos para alem de maximizacao do preco. Por exemplo, precos baixos podem induzir os consumidores a abandonar os bolos rivais e aumentar a quota de mercado da Bolo Max ou a producao em escala pode levar a reducao do custo de producao.

No entanto, no futuro, os precos dos competidores podem ser influenciados igualmente pelos precos praticados pela Bolo Max. Neste caso, uma possibilidade seria que precos baixos praticados pela Bolo Max poderia levar a guerra de precos.

Relativamente aos custos, outras questoes que poderiam preocupar a Bolo Max sobre os seus competidores seria saber se o competidor A desenvolveu uma nova

tecnologia que revolucionara o mercado ou se a firma C estaria mais preocupada com a quota do mercado do que com lucros. Também a firma deveria preocupar-se sobre o quanto as firmas competidoras sabem sobre si.

Se a industria vai continuar em operacoes por longo periodo, a Bolo Max poderia preocupar-se sobre o comportamento dos precos dos seus concorrentes e usar essa informacao para melhorar a sua estrategia. As firmas B e C por exemplo, podem estar reticentes em permitir que a Bolo Max saiba mais sobre a estrategia dos seus precos e assim ajudar a fortalecer a sua posicao competitiva. Nesse caso, as duas firmas poderiam engajar-se em manipulacao de informacoes.

A teoria do jogo pode ser aplicado para estudar o comportamento das empresas em situacoes de oligopolio. O termo não cooperativo frequentemente utilizado na teoria do jogo significa que os jogadores tomam as suas decisoes com base nos seus proprios interesses e em alguns casos podem exhibir comportamentos cooperativos.

A teoria do jogo não se aplica apenas na ciencia economica. Aplica-se em particular na ciencia politica. A teoria do jogo è particularmente importante para situacoes que envolve poucos jogadores.

Os primeiros grandes estudos da teoria do jogo na literatura economica foram feitos pelo Cournot (1838), Bertrand (1883) e Edgeworth (1925) sobre o preco e producao de oligopolio hoje tidos como casos especiais da utilizacao da teoria do jogo na economia. Mais tarde, a sua utilizacao na economia foi popularizada pelo John Von Neumann e Oskar Morgenstern que no seus livro sobre a “Teoria do jogo e o comportamento economico” publicado em 1944 propoe que todos as questoes economicas deveriam ser analisados como jogos. Revolucionaram o jogo ao criar a forma extensiva e a forma normal ou estrategica das teorias do jogo.

Mais tarde, o Nash (1950) propos aquilo que veio a ser conhecido como “Nash Equilibrium” ou “Equilibrium de Nash.” Selten (1965) e Harsanyi (1967-68) introduziram os conceitos mais modernos da teoria do jogo. Selten, por exemplo, introduziu o conceito de **peifeicao do sub jogo ou sub game perfect equilibrium**. **Harsanyi** introduziu o conceito de **Bayesian Nash Equilibrium**.